

04

Agrumi-Gel s.r.l.	COMUNICAZIONE INTERNA	M 01.03
-------------------	------------------------------	---------

Data 19/05/2023

Ricetta n.163 - Richiesta di produz. 166

Emesso da: Laboratorio

OGGETTO: Trasmissione ordine di produzione

LOTTO DA PRODURRE	CLS 14/23 PF	Contratto N° 65	
CLIENTE	VITERNA AGROTEAM		
PRODOTTO:	CLS - Concentrato di Limone Succo		
KG.	10120	CAMPIONE N°	
TIPO IMBALLO	Fusto tronco conico - 230	TARA	230 N° 44
TIPO SACCHI	aperti doppio polietilene - mm 0,05 / mm 0,08	MISURA	N°
TIPO PALLET	A perdere	MISURA	110 x 110 N° 11
REGETTA	X	VELOFILM	X SIGILLI Plastica
N.ETICHETTE OGNI IMBALLO		TIPO PASTORIZZAZIONE	Piastre
Note:	Campione approvato 130/23		

RIMANENZA	Lavaggio		
KG.	690	CLS 14/23 PF LAV	
TIPO IMBALLO	Fusto tronco conico - 230	TARA	230 N° 3.00
ETICHETTE			N°
RIMANENZA	Rimanenza - Prodotto finito da rilavorare		
KG.	690	CLS 14/23 PF RIM	
TIPO IMBALLO	Fusto tronco conico - 230	TARA	230 N° 3.00
ETICHETTE			N°

Documenti Allegati:

MODULO RILEVAMENTO COSTI E DATI DI PRODUZIONE
 MODULO RILEVAMENTO COSTI E DATI DI PRODUZIONE + FORMULAZIONE
 CHECK-LIST/CONTROLLO DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
 CONSEGNA ETICHETTE E SIGILLI
 MODULO RILEVAZIONE TEMPERATURE PASTORIZZAZIONE

M 09.12 01
 M 09.12 03
 D 10.05 A
 D 10.06
 M 09.10

Destinatari:

Addetto Reparto Prodotti Finiti M01.03
 Addetto Triturazione M09.12 02
 Addetto Movimentazione Cella M09.12 01

5	30/09/2021	Nuovo Amministratore	Loredana De Francesco	Rizzo Salvatore
Rev.	Data	Motivo della revisione	Emesso da	Approvato da

I moduli allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte. Ad avvenuta esecuzione dell'attività lavorativa e consegnati firmati al sig. **Settinieri David**, il quale avrà cura di consegnarlo al sig. **La Malfa Lorenzo**, il quale provvederà a scaricare dal magazzino i prodotti dei quali lui è responsabile e consegnare gli interi documenti all'ufficio accettazione

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'ADDETTO PRODOTTI FINITI

1. PREPARAZIONE BLENDING		OPERATORE 1:		DATA	DALLE ORE: 19/09/22	ALLE ORE: 12.00	CCP 4 PH BLENDING:	
		OPERATORE 2:		DATA	DALLE ORE:	ALLE ORE:		
PRESENZA COPRI ESTRANEI NEL FILTRO POSTFILTRAZIONE SI NO		FIRMA OPERATORE		TIPO FILTRO:		FORATA: 15 mm	*IN CASO DI FILTRAZIONE CON FILTRO MILLIPORE ALLEGARE SCONTRINO INTEGRITY TEST	
PULIZIA FILTRO INIZIALE SI NO		FIRMA OPERATORE		PRESSIONE D'ESERCIZIO INIZIALE		PRESSIONE D'ESERCIZIO FINALE		
PULIZIA FILTRO FINALE SI NO		FIRMA OPERATORE		In caso di presenza di corpi estranei nel filtro postfiltrazione far pervenire il copro estranei a LAB per identificazione				
CCP 2 INTEGRITA' FILTRO INIZIALE SI NO		DATA 19/09/22	ORA 14.20	FIRMA OPERATORE	FIRMA RESPONSABILE			
CCP 2 INTEGRITA' FILTRO FINALE SI NO		DATA 19/09/22	ORA 16.10	FIRMA OPERATORE	DATA, ORA E FIRMA AVVENUTO CONTROLLO			
18	09/11/2022	Revisionato Modulo			ELSA LIGA		Rizzo Salvatore	
Rev.	Data	Motivo della Revisione			Emesso da		Approvato da	

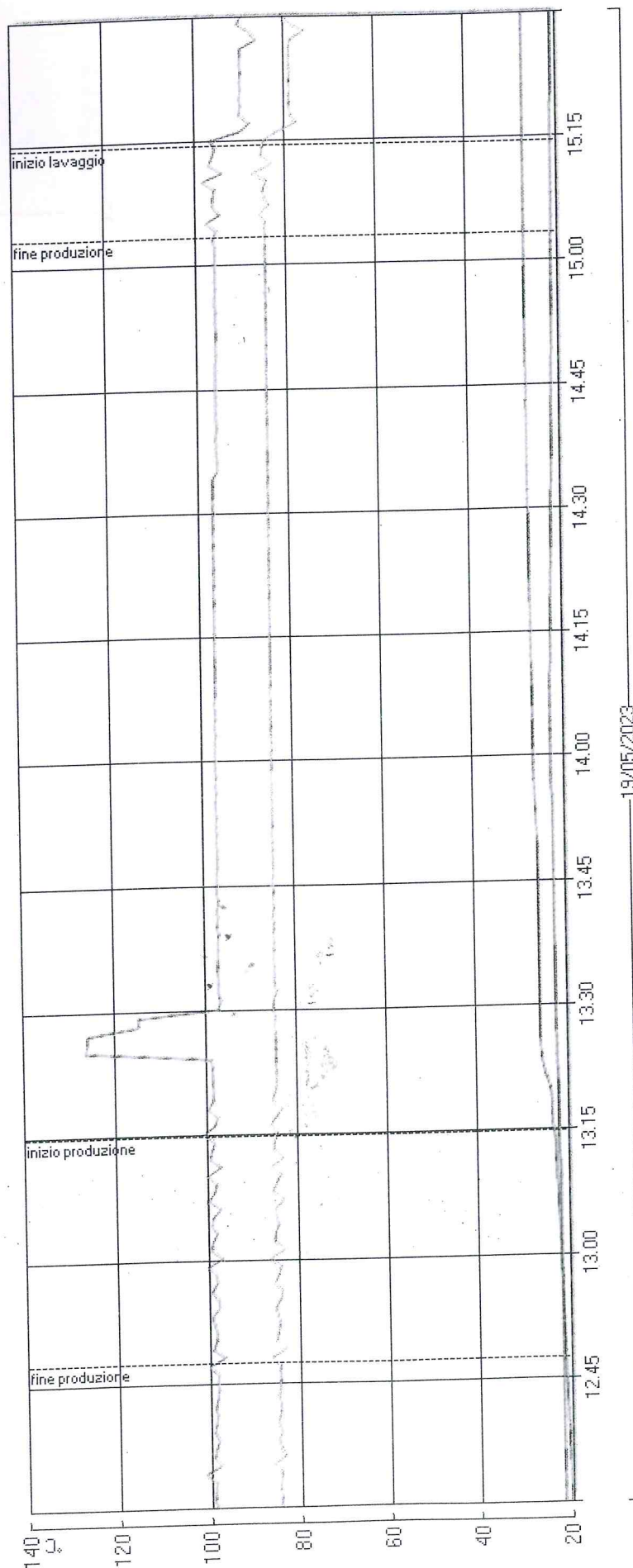
La soda è stoccata in un silos posto all'interno del reparto di trasformazione. La soluzione è al max del 2%. La sua titolazione viene effettuata in laboratorio. Il ciclo di sanificazione è così composto:

- Acqua a pressione per 15 minuti;
- Acqua e soda a temperatura di 50 °C per 15 minuti;
- Sanificante soluzione 1% max per il Divoson C e 0,1% per il Divoson forte per 15 minuti (anche la titolazione del sanificante viene effettuata in laboratorio).

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua potabile.

DATA PROD.	TIPO PRODOTTO	Ora inizio lavaggio con H2O	Ora fine lavaggio con H2O	Ora inizio lavaggio con soda	Ora fine lavaggio con soda	Ora inizio sanif.	Ora fine sanif.	Ora inizio steril.	Ora fine steril.	Temp. Display	di trasformazione. La soluzione è al max del 2%. La sua titolazione viene effettuata in laboratorio. Il ciclo di sanificazione è così composto: - Acqua e soda a temperatura per 15 minuti; - Acqua e soda a temperatura di 50 °C per 15 minuti; - Sanificante soluzione 1% max per il Divosan C e 0,1% per il Divosan forte per 15 minuti (anche la titolazione del sanificante viene effettuata in laboratorio). Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua potabile.									
FASE DI PASTORIZZAZIONE												Quantità Pastorizzata								
DATA PROD.	TIPO PRODOTTO	ORA INIZIO PAST.	ORA FINE PAST.	PORTATA ORARIA	ORA RILIEVO TEMP.	TEMP. DISPLAY ACQUA CALDA	TEMP. TERM. ACQUA CALDA	TEMP. DISPLAY PAST.	TEMP. TERM. PAST. CCP 1	TEMP. DISPLAY USCITA SUCCO	TEMP. TERM. USCITA SUCCO	TEMP. DISPLAY USCITA SOSTA	TEMP. TERM. USCITA SOSTA	Lotto 1						
9/10/17		13.13	15.10	6000	1600	83.8	83	86	85.8	6.5	6	83.8	83.8							
				6000	1730	83.2	84	86	85.8	5.9	6	83.8	83.8	Lotto 2						
																				
														Lotto 3						
																				
														Q.tà Totale						
																				
REGISTRAZIONE AVVENUTO CONTROLLO																				
DATA																				
/ /																				
ORA																				
:																				
FIRMA																				
Stoccaggio Temporaneo Pre Pastorizzatore																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Stoccaggio Temporaneo Post Pastorizzatore																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Stoccaggio Temporaneo al tino																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Tino n°																				
Tino n°																				
FIRMA RESPONSABILE																				
CHiusura non conformità cliente																				
MOTIVO DELLA REVISIONE																				
ELSA LIGA																				
EMESSO DA																				
RIZZO SALVATORE																				
APPROVATO DA																				

Valori di misurazione / Trend
 Nome dispositivo: REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) (Serial Number M6042E04484), REG-PST-TUB (REG-PST-TUB) (Serial Number M6042D04484)
 Periodo di tempo: 19/05/2023 12.30.00 a 19/05/2023 15.30.00



- ☒ REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): ☒ REG-PST-TUB (REG-PST-TUB):
- ☒ TEMP.PAST [°C] ☒ TEMP.PAST-T1T [°C]
- ☒ REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): ☒ TEMP.USCITA-T3T [°C]
- ☒ TEMP.SOSTA [°C]



REDA S.p.A.
Via Piave, 9 • 36033 Isola Vicentina (VI) • ITALIA
Tel. +39 0444 977222 • Fax +39 0444 977227
E-mail: reda@redaspa.com • www.redaspa.com
Posta certificata: reda@pec.confindustriaivicenza.it
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA IT 01583660244
Reg. Imprese VI 01583660244
R.E.A. VI 171438



Tavola di corrispondenza

Noi REDA S.p.A.
Via Piave, 9
36033 Isola Vicentina (VI)

dichiariamo che:

le soste relative all'impianto "Pastorizzatore a piastre 10.000 kg/h succo agrumi 60/65°Bx" con numero di fabbrica 2552/02 sono:

- SOSTE A,B,C: Lunghe 7,9 mt. Con tubazioni aventi Ø interno 67mm., il volume totale è pari a 27,8 litri.
Il volume calcolato è $(10.000 \text{ l/h} / 3.600 \text{ sec}) * 10 \text{ sec.} = \underline{27,8 \text{ litri}}$

Le 3 soste sono uguali e componibili nel seguente modo:

1. Sosta A = 10 secondi.
2. Sosta A+B = 20 secondi.
3. Sosta A+B+C=30 secondi.

Le lunghezze delle soste sono state misurate realmente sull'impianto.

LUOGO E DATA: <u>Isola Vicentina, 17/07/2015</u>	 <u>REDA S.p.A.</u>
---	----------------------------

$$10.000 : 10 \text{ sec} = 6000 : x \quad (6000 / 3600 \text{ sec}) * 6 \text{ sec} = 9.99 \text{ e}$$
$$x = 6 \text{ sec.}$$

FDA Recommended Pasteurization Time/Temperatures

For apple juice at pH values of 4.0 or less, FDA recommends the following thermal processes to achieve a 5-log reduction for oocysts of *Cryptosporidium parvum*. Because this parasite is believed to be more heat resistant than *E. coli* O157:H7, these parameters will also control bacterial pathogens.

160 degrees F for at least 6 seconds
165 degrees F for at least 2.8 seconds,
170 degrees F for at least 1.3 seconds,
175 degrees F for at least 0.6 seconds, or
180 degrees F for at least 0.3 seconds

71.7 degrees C (161 degrees F) for 15 seconds (milk pasteurization) is also considered adequate.

Remember to set your Operational Limit higher to assure you meet your Critical Limit!

The complete section on validation of pasteurization treatments for juice is excerpted below from the Juice Hazards Guide

5.2 Validated Pasteurization Treatments for Juice

At this time there are some published studies on pasteurization processes for controlling pathogens in juice that we can comment on to assist you in developing your HACCP plan.

Study #1 Summary: A study done by the NFPA (7) has resulted in a recommended general thermal process of 3 seconds at 71.1 degrees C (160 degrees F), for achieving a 5-log reduction for *E. coli* O157:H7, *Salmonella*, and *Listeria monocytogenes* in fruit juices. The efficacy of this process was measured using single strength apple, orange, and white grape juices adjusted to a pH of 3.9. The authors noted that a pH in the range of 3.6 to 4.0 has been reported as a non-significant variable in the heat resistance of *E. coli* O157:H7. The authors also noted that the heat resistance of these vegetative bacterial pathogens might be considerably greater at pH values of 4.0 and higher. This process assumes that the pathogens will have increased thermal resistance due to their being acid-adapted.

Study #2 Summary: A study done at the University of Wisconsin (8) has shown that treatments of 68.1 degrees C (155 degrees F) for 14 seconds (recommended treatment conditions in Wisconsin) and 71.1 degrees C (160 degrees F) for 6 seconds (recommended treatment conditions in New York) are capable of achieving a 5-log reduction of acid adapted *E. coli* O157:H7 in apple cider (pH values of 3.3 and 4.1). The Wisconsin study also confirmed the adequacy of the treatment conditions of the NFPA study (71.1 degrees C (160 degrees F) for 3 seconds) for achieving a 5-log reduction for *E. coli* O157:H7 in apple cider.

FDA Comments/Recommendations: We believe that the process recommended in the NFPA study is adequate to ensure a 5-log reduction of the three stated vegetative bacterial pathogens, (*E. coli* O157:H7, *Salmonella* and *Listeria monocytogenes*) at juice pH values comparable to those in the study. However, other validation studies may be needed for juices that have pH values greater than 4.0. We also believe that either of the processes evaluated in the University of Wisconsin study is adequate to ensure a 5-log reduction of the three stated bacterial pathogens, (*E. coli* O157:H7, *Salmonella*, and *Listeria monocytogenes*) (at juice pH values comparable to those in the study) if any of these pathogens are the pertinent microorganism in your juice.

Neither of these two studies evaluated thermal processes for achieving a 5-log reduction for oocysts of the protozoan parasite *Cryptosporidium parvum* that has been a cause of illness outbreaks associated with the consumption of apple juice. In fact, the thermal destruction of *Cryptosporidium parvum* oocysts has not been as widely studied in the published literature as it has for the vegetative bacterial pathogens; however, the available scientific literature suggests that *Cryptosporidium parvum* (9) oocysts may be more resistant to thermal processing than the three vegetative bacterial pathogens. Therefore, we recommend that you consider *Cryptosporidium parvum* to be the pertinent microorganism when you are establishing a HACCP plan for apple juice.

For apple juice at pH values of 4.0 or less, we are recommending the following thermal processes to achieve a 5-log reduction for oocysts of *Cryptosporidium parvum* (in addition to the three aforementioned vegetative bacterial pathogens) based upon a conservative evaluation of the available scientific data:

- 160 degrees F for 6 seconds (recommended treatment conditions in New York),
- 165 degrees F for 2.8 seconds,
- 170 degrees F for 1.3 seconds,
- 175 degrees F for 0.6 seconds, or
- 180 degrees F for 0.3 seconds

Also, while it appears that *Cryptosporidium parvum* may be more resistant to thermal processing than the vegetative bacterial pathogens noted, in view of the limited data on the thermal destruction of *Cryptosporidium parvum*, processors may designate both *E. coli* O157:H7 and *Cryptosporidium parvum* as the pertinent microorganism in their HACCP plans for apple juice, and use one of the recommended thermal processes given above for the a 5-log reduction of *Cryptosporidium parvum* oocysts, until more definitive data become available on the relative resistance to thermal processing of these two pathogens.

We also believe that the process that is typically carried out for milk pasteurization, 71.7 degrees C (161 degrees F) for 15 seconds, is adequate to achieve a 5-log reduction of oocysts of *Cryptosporidium parvum* and the aforementioned three vegetative bacterial pathogens when this process is used for apple juice (at juice pH values of 4.0 or less).